

Método para determinar porcentaje de humedad.

1. INTRODUCCIÓN.

La determinación de humedad es de suma importancia, ya que, un elevado contenido de ésta influye en la velocidad de multiplicación de los microorganismos, provocando su descomposición y por tanto la pérdida de la calidad.

2. PROPÓSITO.

Establecer un método de ensayo para determinar porcentaje de humedad en una muestra por medio de tratamiento térmico.

3. DEFINICIONES.

Muestra: parte proporcional y representativa de un todo.

Humedad: es la pérdida en peso por evaporación que sufre el producto al someterlo a las condiciones prescritas, expresada en por ciento.

Producto heterogéneo: es aquel cuya consistencia o diferentes fases hacen que la distribución de sus componentes no sea homogénea.

Repetibilidad: precisión de un método analítico, expresado como la concordancia obtenida entre determinaciones independientes por un solo analista, usando los mismos datos y técnicas.

4. METODO POR ARENA O GASA.

4.1 FUNDAMENTO

Este método tiene por fundamento que, al añadir arena o gasa, se incrementa la superficie de contacto y la circulación del aire en la muestra, favoreciendo la evaporación durante el tratamiento térmico.

4.2 REACTIVOS, EQUIPO Y MATERIAL.

- Silica gel con indicador de humedad (reactivo desecante).
- Arena de mar purificada con ácido y calcinada (tamaño de partícula de 0.1 a 0.3mm) o gasa.
- Balanza analítica con sensibilidad de $\pm 0.1\text{mg}$.
- Horno o estufa capaz de mantener una temperatura de $100^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Cápsulas de aluminio con tapa.
- Pinzas para crisol.
- Desecador con placa.
- Termómetro calibrado con sensibilidad de 1°C .
- Espátula.

4.3 PROCEDIMIENTO.

- 4.3.1 Preparación de las cápsulas. Para cada una de las muestras preparar tres cápsulas y las tapas respectivas de la siguiente forma:
- 4.3.2 Añadir a cada cápsula 3 g de arena o gasa recortada al tamaño del fondo de la cápsula.
- 4.3.3 Secar previamente las cápsulas entreabiertas durante un mínimo de 2 horas a $100 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Método para determinar porcentaje de humedad.

4.3.4 Taparlas e introducir en un desecador y dejar enfriar a temperatura ambiente y pesar.

Preparación de las muestras.

- 4.3.5 Justo antes de tomar la muestra, homogeneizarla bien, pesar en la cápsula preparada una cantidad de producto inferior a 10 g, para que se cumpla el grado de precisión, se recomienda utilizar una cantidad de muestra superior a 1g y en los productos heterogéneos utilizar de 3 a 5 veces más de la cantidad mínima propuesta.
- 4.3.6 Después de pesar, mezclar bien la muestra con la arena.
- 4.3.7 Introducir en la estufa las cápsulas con la muestra, colocar las tapas de manera que al final del tiempo de secado puedan taparse rápidamente, cerrar la estufa y secar durante 4 horas a $100 \pm 2^\circ \text{C}$.
- 4.3.8 Abrir la estufa, tapar las cápsulas y colocarlas en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente y pesar.

4.4 CALCULOS Y RESULTADOS.

Calcular el porcentaje de humedad de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\% \text{Humedad} = \frac{M2 - M3}{M2 - M1} \times 100$$

En donde:

M1: peso de la cápsula con arena o gasa.

M2: peso de la cápsula con muestra húmeda.

M3: peso de la cápsula con muestra seca.

Nota: indicar el valor medio de la determinación por duplicado con un decimal.

Repetibilidad: no debe exceder de 0.1g por 100g de muestra.

Si el producto es homogéneo y la diferencia excede de lo mencionado anteriormente, debe repetirse la determinación. Sin embargo, para ciertas materias heterogéneas las diferencias admisibles pueden alcanzar de 0.3 a 0.5 g/100 g.

Informar como: Humedad en %

4.5 REFERENCIA.

NOM-116-SSA1-1994. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa.

Método para determinar porcentaje de humedad.

5. METODO POR TERMOBALANZA.

5.1 FUNDAMENTO.

La humedad es tomada como la pérdida de peso al secado, usando un instrumento de humedad, el cual emplea una balanza de torsión sensible para pesar la muestra y una lámpara infrarroja para secar.

5.2 REACTIVOS, EQUIPO Y MATERIAL.

- Balanza de determinación de humedad equipada con una lámpara infrarroja de 250 W (Termobalanza).
- Platos de aluminio.
- Guantes.
- Espátula.

5.3 PROCEDIMIENTO.

- 5.3.1 Revisar el sujetador del platillo para asegurarse de que este último corre libremente sobre el soporte, y que esté limpio y seco.
- 5.3.2 Ajustar la temperatura y tiempo de secado.
- 5.3.3 Preparación de la muestra:
- 5.3.4 Colocar el sujetador de platos con un plato vacío en el soporte de la bandeja de la termobalanza.
- 5.3.5 Cerciorarse que al momento de bajar la tapa de la termobalanza el platillo no se mueva y cambie de peso.
- 5.3.6 Presionar TARA para poner en cero el peso de la bandeja.
- 5.3.7 Coloque de 3 a 20 g de muestra.
- 5.3.8 Distribuir la muestra cuidadosa y uniformemente en el platillo.
- 5.3.9 Bajar la tapa de la balanza.
- 5.3.10 Presionar INICIAR para comenzar la prueba. La muestra comenzará a perder humedad y el porcentaje de humedad irá en aumento.
- 5.3.11 Después de pasado un tiempo de 10 a 20 minutos, deberá tomarse la lectura, y si ésta permanece estable durante 2 minutos se registrará como porcentaje total de humedad. (presione INICIAR nuevamente para detener la prueba en curso).

5.3.12 Temperatura de secado.

- La temperatura de secado ejerce una influencia controladora sobre el tiempo de secado (es decir, una temperatura baja puede prolongar el tiempo de secado innecesariamente).
- Seleccione una temperatura de secado que no descomponga ni cambie la estructura química de la muestra.

5.3.13 Tiempo de secado.

- Los tiempos de secado deben estandarizarse para cada producto, para aumentar la reproducibilidad.

Método para determinar porcentaje de humedad.

5.3.14 Peso de la muestra.

- El peso de la muestra influye en el tiempo de medición y reproducibilidad. Con mayores cantidades de muestras, mas humedad debe evaporarse y el proceso dura más tiempo. Generalmente el peso de la muestra debe ser entre 3 y 20 g.

5.4 REPRODUCIBILIDAD.

La diferencia entre los valores de una serie de determinaciones efectuadas a una misma muestra por un mismo analista no debe ser mayor de 0.5 % del valor promedio de todas las determinaciones.

5.5 REFERENCIA.

NMX-F-428-1982. ALIMENTOS. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (MÉTODO RÁPIDO DE LA TERMOBALANZA).